



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Ακαδημαϊκό έτος 2025-2026

Ρομποτική 2

1η Εξαμηνιαία Εργασία
« Franka Emika Panda »

Ονοματεπώνυμο	Μαρία Φατούρου
Εξάμηνο	8ο
Ομάδα	5

A. Θεωρητική Ανάλυση

Υπολογισμός των Πινάκων Μετασχηματισμού Denavit-Hartenberg

Η σύμβαση Standard DH χρησιμοποιεί τον ακόλουθη μήτρα μετασχηματισμού σε μορφή πίνακα:

$$\mathbf{A}_i^{i-1} = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \cos \alpha_i & \sin \theta_i \sin \alpha_i & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_i & -\cos \theta_i \sin \alpha_i & a_i \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Αντικαθιστώντας τις δεδομένες τιμές των παραμέτρων Denavit-Hartenberg (D-H) στον γενικό τύπο, προκύπτουν οι ακόλουθοι πίνακες μετασχηματισμού:

$$\mathbf{A}_1^0 = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & -s_1 & 0 \\ s_1 & 0 & c_1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0,333 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}_2^1 = \begin{bmatrix} c_2 & 0 & s_2 & 0 \\ s_2 & 0 & -c_2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}_3^2 = \begin{bmatrix} c_3 & 0 & s_3 & 0,0825c_3 \\ s_3 & 0 & -c_3 & 0,0825s_3 \\ 0 & 1 & 0 & 0,316 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_4^3 = \begin{bmatrix} c_4 & 0 & -s_4 & -0,0825c_4 \\ s_4 & 0 & c_4 & -0,0825s_4 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_5^4 = \begin{bmatrix} c_5 & 0 & s_5 & 0 \\ s_5 & 0 & -c_5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0,384 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_6^5 = \begin{bmatrix} c_6 & 0 & s_6 & 0,088c_6 \\ s_6 & 0 & -c_6 & 0,088s_6 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_7^6 = \begin{bmatrix} c_7 & -s_7 & 0 & 0 \\ s_7 & c_7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0,107 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Υπολογισμός του πίνακα Jacobian για τον βραχίονα Panda

Για τον υπολογισμό του πίνακα της Ιακωβιανής μέσω της γεωμετρικής μεθόδου, καθίσταται απαραίτητος ο προηγούμενος υπολογισμός όλων των συνολικών ομογενών πινάκων μετασχηματισμού A_i^0 (από τη βάση έως το τελικό εργαλείο). Συνεπώς έχουμε:

$$A_2^0 = \begin{bmatrix} c_1 c_2 & -s_1 c_2 & c_1 s_2 & 0 \\ s_1 c_2 & -c_1 c_2 & s_1 s_2 & 0 \\ -s_2 & 0 & c_2 & 0,333 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αναγνωσιμότητα των αποτελεσμάτων και να περιοριστεί η υπολογιστική πολυπλοκότητα των επόμενων βημάτων, ακολουθείται η μέθοδος της αναδρομικής αντικατάστασης με βοηθητικές μεταβλητές. Άρα,

$$A_2^0 = \begin{bmatrix} X_{2X} & Y_{2X} & Z_{2X} & O_{2X} \\ X_{2Y} & Y_{2Y} & Z_{2Y} & O_{2Y} \\ X_{2Z} & Y_{2Z} & Z_{2Z} & O_{2Z} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_3^0 = A_1^0 A_2^1 A_3^2 = \begin{bmatrix} c_1 c_2 c_3 - s_1 s_3 & c_1 s_2 & c_1 c_2 s_3 + s_1 c_3 & 0,0825 c_1 c_2 c_3 - 0,0825 s_1 s_3 + 0,316 c_1 s_2 \\ s_1 c_2 c_3 + c_1 s_3 & s_1 s_2 & s_1 c_2 s_3 - c_1 c_3 & 0,0825 s_1 c_2 c_3 + 0,0825 c_1 s_3 + 0,316 s_1 s_2 \\ -s_2 c_3 & c_2 & -s_2 s_3 & -0,0825 s_2 c_3 + 0,316 c_2 + 0,333 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_3^0 = \begin{bmatrix} X_{3X} & Y_{3X} & Z_{3X} & O_{3X} \\ X_{3Y} & Y_{3Y} & Z_{3Y} & O_{3Y} \\ X_{3Z} & Y_{3Z} & Z_{3Z} & O_{3Z} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_4^0 = \begin{bmatrix} (c_1 c_2 c_3 - s_1 s_3) c_4 + c_1 s_2 s_4 & -(c_1 c_2 s_3 + s_1 c_3) & -(c_1 c_2 c_3 - s_1 s_3) s_4 + c_1 s_2 c_4 & 0,0825 (c_1 c_2 c_3 - s_1 s_3) (1 - c_4) - 0,0825 c_1 s_2 s_4 + 0,316 c_1 s_2 \\ (s_1 c_2 c_3 - c_1 s_3) c_4 + s_1 s_2 s_4 & -(s_1 c_2 s_3 - c_1 c_3) & -(s_1 c_2 c_3 - c_1 s_3) s_4 + s_1 s_2 c_4 & 0,0825 (s_1 c_2 c_3 + c_1 s_3) (1 - c_4) - 0,0825 s_1 s_2 s_4 + 0,316 s_1 s_2 \\ -s_2 c_3 c_4 + c_2 s_4 & s_2 s_3 & s_2 c_3 s_4 + c_2 c_4 & -0,0825 s_2 c_3 (1 - c_4) - 0,0825 c_2 s_4 + 0,316 c_2 + 0,333 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_4^0 = \begin{bmatrix} X_{4X} & Y_{4X} & Z_{4X} & O_{4X} \\ X_{4Y} & Y_{4Y} & Z_{4Y} & O_{4Y} \\ X_{4Z} & Y_{4Z} & Z_{4Z} & O_{4Z} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_5^0 = \begin{bmatrix} X_{5X} & Y_{5X} & Z_{5X} & O_{5X} \\ X_{5Y} & Y_{5Y} & Z_{5Y} & O_{5Y} \\ X_{5Z} & Y_{5Z} & Z_{5Z} & O_{5Z} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$X_{5X} = \left((c_1 c_2 c_3 - s_1 s_3) c_4 + c_1 s_2 s_4 \right) c_5 - (c_1 c_2 s_3 + s_1 c_3) s_5$$

$$Y_{5X} = - (c_1 c_2 c_3 - s_1 s_3) s_4 + c_1 s_2 c_4$$

$$Z_{5X} = \left((c_1 c_2 c_3 - s_1 s_3) c_4 + c_1 s_2 s_4 \right) s_5 + (c_1 c_2 s_3 + s_1 c_3) c_5$$

$$X_{5Y} = \left((s_1 c_2 c_3 + c_1 s_3) c_4 + s_1 s_2 s_4 \right) c_5 - (s_1 c_2 s_3 - c_1 c_3) s_5$$

$$Y_{5Y} = - (s_1 c_2 c_3 + c_1 s_3) s_4 + s_1 s_2 c_4$$

$$Z_{5Y} = \left((c_1 c_2 c_3 - s_1 s_3) c_4 + c_1 s_2 s_4 \right) s_5 + (c_1 c_2 s_3 + s_1 c_3) c_5$$

$$X_{5Z} = (-s_2 c_3 c_4 + c_2 s_4) c_5 + s_2 s_3 s_5$$

$$Y_{5Z} = s_2 c_3 s_4 + c_2 c_4$$

$$Z_{5Z} = (-s_2 c_3 c_4 + c_2 s_4) s_5 - s_2 s_3 c_5$$

$$O_{5X} = (c_1 c_2 c_3 - s_1 s_3) [0,0825(1 - c_4) - 0,384s_4] + c_1 s_2 [0,316 - 0,0825s_4 + 0,384c_4]$$

$$O_{5Y} = (s_1 c_2 c_3 + c_1 s_3) [0,0825(1 - c_4) - 0,384s_4] + s_1 s_2 [0,316 - 0,0825s_4 + 0,384c_4]$$

$$O_{5Z} = (-s_2 c_3) [0,0825(1 - c_4) - 0,384s_4] + c_2 [0,316 - 0,0825s_4 + 0,384c_4] + 0,333$$

$$A_5^0 = \begin{bmatrix} X_{5X} & Y_{5X} & Z_{5X} & O_{5X} \\ X_{5Y} & Y_{5Y} & Z_{5Y} & O_{5Y} \\ X_{5Z} & Y_{5Z} & Z_{5Z} & O_{5Z} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_6^0 = A_5^0 A_6^5 = \begin{bmatrix} X_{5X} c_6 + Y_{5X} s_6 & Z_{5X} & X_{5X} s_6 - Y_{5X} c_6 & 0,088X_{5X} c_6 + 0,088Y_{5X} s_6 + O_{5X} \\ X_{5Y} c_6 + Y_{5Y} s_6 & Z_{5Y} & X_{5Y} s_6 - Y_{5Y} c_6 & 0,088X_{5Y} c_6 + 0,088Y_{5Y} s_6 + O_{5Y} \\ X_{5Z} c_6 + Y_{5Z} s_6 & Z_{5Z} & X_{5Z} s_6 - Y_{5Z} c_6 & 0,088X_{5Z} c_6 + 0,088Y_{5Z} s_6 + O_{5Z} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_7^0 = \begin{bmatrix} X_{6X} c_7 + Y_{6X} s_7 & -X_{6X} s_7 + Y_{6X} c_7 & Z_{6X} & 0,107Z_{6X} + O_{6X} \\ X_{6Y} c_7 + Y_{6Y} s_7 & -X_{6Y} s_7 + Y_{6Y} c_7 & Z_{6Y} & 0,107Z_{6Y} + O_{6Y} \\ X_{6Z} c_7 + Y_{6Z} s_7 & -X_{6Z} s_7 + Y_{6Z} c_7 & Z_{6Z} & 0,107Z_{6Z} + O_{6Z} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Έχοντας πλέον ολοκληρώσει τον αναδρομικό υπολογισμό των ομογενών πινάκων μετασχηματισμού μέχρι και το τελικό εργαλείο, διαθέτουμε το απαραίτητο μαθηματικό υπόβαθρο για να εξάγουμε, με την ίδια αναδρομική λογική, τον πλήρη αναλυτικό τύπο του συστήματος.

Για το J_1 :

Ο άξονας περιστροφής της άρθρωσης είναι ο

$$z = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Το κέντρο της βάσης είναι το σημείο $O_0 = (0, 0, 0)$ και το τελικό εργαλείο έχει συντεταγμένες $O_7 = (O_{7X}, O_{7Y}, O_{7Z})$, έτσι η J_1 υπολογίζεται ως το εξωτερικό γινόμενο του άξονα περιστροφής και της απόστασης του end effector από το κέντρο της βάσης ως

$$J_1 = \begin{bmatrix} -O_{7Y} \\ O_{7X} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Για το J_2 :

Ο άξονας περιστροφής της βάσης είναι ο

$$z_1 = \begin{bmatrix} -s_1 \\ c_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Το κέντρο της βάσης είναι το σημείο $O_1 = (0, 0, 0.333)$, επομένως έχουμε

$$J_2 = \begin{bmatrix} c_1(O_{7Z} - 0,333) \\ s_1(O_{7Z} - 0,333) \\ -s_1O_{7Y} - c_1O_{7X} \\ -s_1 \\ c_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Για το J_3 :

Ο άξονας περιστροφής της βάσης είναι ο

$$z_2 = \begin{bmatrix} c_1s_2 \\ s_1s_2 \\ c_2 \end{bmatrix}$$

Το κέντρο της βάσης είναι και πάλι το σημείο $O_2 = (0, 0, 0.333)$, επομένως έχουμε

$$J_3 = \begin{bmatrix} s_1s_2(O_{7Z} - 0,333) - c_2O_{7Y} \\ -c_1s_2(O_{7Z} - 0,333) + c_2O_{7X} \\ c_1s_2O_{7Y} - s_1s_2O_{7X} \\ c_1s_2 \\ s_1s_2 \\ c_2 \end{bmatrix}$$

Για το J_4 :

Ο άξονας περιστροφής της βάσης είναι ο

$$z_3 = \begin{bmatrix} c_1c_2s_3 + s_1c_3 \\ s_1c_2s_3 - c_1c_3 \\ -s_2s_3 \end{bmatrix}$$

Το κέντρο της βάσης είναι το σημείο

$$O_3 = \begin{bmatrix} 0,0825(c_1c_2c_3 - s_1s_3) + 0,316c_1s_2 \\ 0,0825(s_1c_2c_3 - c_1s_3) + 0,316s_1s_2 \\ 0,333 + 0,316c_2 - 0,0825s_2c_3 \end{bmatrix}$$

επομένως έχουμε

$$J_4 = \begin{bmatrix} Z_{3Y}(O_{7Z} - O_{3Z}) - Z_{3Z}(O_{7Y} - O_{3Y}) \\ Z_{3Z}(O_{7X} - O_{3X}) - Z_{3X}(O_{7Z} - O_{3Z}) \\ Z_{3X}(O_{7Y} - O_{3Y}) - Z_{3Y}(O_{7X} - O_{3X}) \\ c_1 c_2 s_3 + s_1 c_3 \\ s_1 c_2 s_3 + c_1 c_3 \\ -s_2 s_3 \end{bmatrix}$$

Για το J_5 :

Ο άξονας περιστροφής της βάσης είναι ο

$$z_4 = \begin{bmatrix} -s_4(c_1 c_2 c_3 - s_1 s_3) - c_4 c_1 s_2 \\ -s_4(s_1 c_2 c_3 + c_1 s_3) - c_4 s_1 s_2 \\ s_4 s_2 c_3 + c_4 c_2 \end{bmatrix}$$

Το κέντρο της βάσης είναι το σημείο

$$O_4 = \begin{bmatrix} O_{3X} - 0,0835(c_4(c_1 c_2 c_3 - s_1 s_3) - s_4 c_1 s_2) \\ O_{3Y} - 0,0825(c_4(s_1 c_2 c_3 - c_1 s_3) - s_4 s_1 s_2) \\ O_{3Z} - 0,0825(-c_4 s_2 c_3 + s_4 c_2) \end{bmatrix}$$

επομένως έχουμε

$$J_5 = \begin{bmatrix} Z_{4Y}(O_{7Z} - O_{4Z}) - Z_{4Z}(O_{7Y} - O_{4Y}) \\ Z_{4Z}(O_{7X} - O_{4X}) - Z_{4X}(O_{7Z} - O_{4Z}) \\ Z_{4X}(O_{7Y} - O_{4Y}) - Z_{4Y}(O_{7X} - O_{4X}) \\ -s_4(c_1 c_2 c_3 - s_1 s_3) - c_4 c_1 s_2 \\ -s_4(s_1 c_2 c_3 - c_1 s_3) - c_4 s_1 s_2 \\ s_4 s_2 c_3 + c_4 c_2 \end{bmatrix}$$

Για το J_6 ομοίως έχουμε:

$$J_6 = \begin{bmatrix} Z_{5Y}(O_{7Z} - O_{5Z}) - Z_{5Z}(O_{7Y} - O_{5Y}) \\ Z_{5Z}(O_{7X} - O_{5X}) - Z_{5X}(O_{7Z} - O_{5Z}) \\ Z_{5X}(O_{7Y} - O_{5Y}) - Z_{5Y}(O_{7X} - O_{5X}) \\ Z_{5X} \\ Z_{5Y} \\ Z_{5Z} \end{bmatrix}$$

$$J_7 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ Z_{6X} \\ Z_{6Y} \\ Z_{6Z} \end{bmatrix}$$

$$J = \begin{bmatrix} J_1 & J_2 & J_3 & J_4 & J_5 & J_6 & J_7 \end{bmatrix}$$

1η Υποεργασία

Η πρώτη υποεργασία αφορά την ευθύγραμμη περιοδική κίνηση του τελικού εργαλείου μεταξύ των θέσεων $P_A(x_{const}, y_A, z_{const})$ και $P_B(x_{const}, y_B, z_{const})$, οι οποίες είναι συμμετρικές γ-άξονα και βρίσκονται στην ευθεία $\{x = 0,617 \mid z = 0,199\}$, ενώ απέχουν μεταξύ τους απόσταση 80 cm. Θεωρούμε επίσης ότι η χρονική περίοδος μεταξύ των θέσεων $T_{phase} = T$ άρα όλη η κίνηση διαρκεί $T_f = 2T$. Η κίνηση του βραχίονα αποτελείται από την αρχική διαδρομή, όπου ο βραχίονας πηγαινει από την αρχική θέση $y=0$ μέχρι το P_A , και από την τελική περιοδική κίνηση, την οποία και εξετάζουμε. Σε όλες τις κινήσεις εξασφαλίζουμε συνέχεια και ως προς την ταχύτητα και ως προς την επιτάχυνση του ρομποτικού βραχίονα. Για να το εξασφαλίσουμε αυτό, εφαρμόζεται για την περιγραφή της κίνησης στον άξονα y, πολυώνυμο 5ου βαθμού, σε κάθε διαδρομή.

$$y(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5$$

$$\dot{y}(t) = a_1 + a_2 t + 3a_3 t^2 + 4a_4 t^3 + 5a_5 t^4$$

$$\ddot{y}(t) = 2a_2 + 6a_3 t + 12a_4 t^2 + 20a_5 t^3$$

θέτοντας $t=0$ σε κάθε μία από τις τρεις εξισώσεις έχουμε:

$$a_0 = y_0$$

$$a_1 = \dot{y}_0$$

$$a_2 = \frac{\ddot{y}_0}{2}$$

Έτσι προκύπτει ένα σύστημα τριών εξισώσεων με τρεις αγνώστους τους a_3 , a_4 , a_5 .

$$\begin{bmatrix} t^3 & t^4 & t^5 \\ 3t^2 & 4t^3 & 5t^4 \\ 6t & 12t^2 & 20t^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_3 \\ a_4 \\ a_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y - y_0 - \dot{y}_0 t - \frac{\ddot{y}_0}{2} t^2 \\ \dot{y} - \dot{y}_0 - \ddot{y}_0 t \\ \ddot{y} - \ddot{y}_0 \end{bmatrix}$$

Επιλύοντας το σύστημα με τη μέθοδο της απαλοιφής Gauss καταλήγουμε στα εξής αποτελέσματα:

$$a_3 = \frac{20y - 20y_0 - (8\dot{y}_f + 12\dot{y}_0)t - (3\ddot{y}_0 - \ddot{y})t^2}{2t^3}$$

$$a_4 = \frac{30y_0 - 30y + (14\dot{y} + 16\dot{y}_0)t + (3\ddot{y}_0 - 2\ddot{y})t^2}{2t^4}$$

$$a_5 = \frac{12y - 12y_0 - (6\dot{y} + 6\dot{y}_0)t_f - (\ddot{y}_0 - \ddot{y})t^2}{2t^5}$$

Εφαρμόζοντας τις οριακές συνθήκες της διαδρομής P_A προς P_B στο γενικό μοντέλο του πολυωνύμου 5ης τάξης, υπολογίζονται οι συντελεστές που περιγράφουν τη χρονική εξέλιξη της θέσης του end-effector.

$$y_1(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5, \text{ όπου}$$

$$y_0 = P_A, y_f = P_B, \dot{y}_0 = 0, \dot{y}_f = 0, \ddot{y}_0 = 0, \ddot{y}_f = 0, t_f = 8s$$

$$y_2(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5, \text{ όπου}$$

$$y_0 = P_B, y_f = P_A, \dot{y}_0 = 0, \dot{y}_f = 0, \ddot{y}_0 = 0, \ddot{y}_f = 0, t_f = 8s$$

Συνεπώς έχουμε,

$$y_1(t), \text{ για } t \in [0, t_{phase}]$$

$$y_2(t), \text{ για } t \in [t_{phase}, 2t_{phase}]$$

Η συνολική τροχιά προκύπτει από την περιοδική εναλλαγή των δύο διαδρομών, εξασφαλίζοντας τη συνεχή επαναληψιμότητα της κίνησης στον χρόνο.

2η Υποεργασία

Η 2η υποεργασία έχει ως κύριο μέλημά της την αποφυγή των δυο εμποδίων. Συνεπώς δημιουργούμε μία συνάρτηση κριτηρίου την οποία θέλουμε να την ελαχιστοποιήσουμε. Συγκεκριμένα, εξαιτίας των πολλών συνδέσμων του ρομποτικού βραχίονα, υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος σύγκρουσης με τα εμπόδια. Για τον λόγο αυτό δημιουργήσαμε τρεις συναρτήσεις κριτηρίου για τους συνδέσμους.

$$c_3 = V_3(\bar{q}) = K_0 \left(d_3(\bar{q}) - d_i \right)^2, \quad d_3(\bar{q}) = |y_{obstacle}| - A_3^0[2, 4]$$

$$c_4 = V_4(\bar{q}) = K_0 \left(d_4(\bar{q}) - d_i \right)^2, \quad d_4(\bar{q}) = |y_{obstacle}| - A_4^0[2, 4]$$

$$c_5 = V_5(\bar{q}) = K_0 \left(d_5(\bar{q}) - d_i \right)^2, \quad d_5(\bar{q}) = |y_{obstacle}| - A_5^0[2, 4]$$

όπου

$$|y_{obstacle}| = 0,2 - 0,05 = 0,15$$

Συνεπώς για όλη την κίνηση έχουμε $c = c_3 + c_4 + c_5$

Για το ξ_3 :

$$\xi_3 = \frac{\partial c_3}{\partial q} = \frac{\partial}{\partial q} \left(K_0 \left(d_3(q) - d_i \right)^2 \right) = 2K_0 \left(d_3(q) - d_i \right) \frac{\partial d_3(q)}{\partial q},$$

$$\text{όπου} - \frac{\partial A_3^0[2, 4]}{\partial q}$$

$$P_{y3} = 0,0825s_1 c_2 c_3 + 0,0825c_1 s_3 + 0,316s_1 s_2$$

$$\frac{\partial P_{y^3}}{\partial q_1} = 0,0825c_1c_2c_3 - 0,0825s_1s_3 + 0,316c_1s_2$$

$$\frac{\partial P_{y^3}}{\partial q_2} = -0,0825s_1s_2c_3 + 0,316s_1c_2$$

$$\frac{\partial P_{y^3}}{\partial q_3} = -0,0825s_1c_2s_3 + 0,0825c_1c_3$$

ομοίως υπολογίζουμε τα ξ_4, ξ_5

$$\frac{\partial P_{y^4}}{\partial q_1} = 0,0825(c_1c_2c_3 - s_1s_3)(1 - c_4) - 0,0825c_1s_2s_4 + 0,316c_1s_2$$

$$\frac{\partial P_{y^4}}{\partial q_2} = -0,0825(s_1s_2c_3)(1 - c_4) - 0,0825s_1c_2s_4 + 0,316s_1c_2$$

$$\frac{\partial P_{y^4}}{\partial q_3} = 0,0825(-s_1c_2s_3 + c_1c_3)(1 - c_4)$$

$$\frac{\partial P_{y^4}}{\partial q_4} = 0,0825(s_1c_2c_3 + c_1s_3)(s_4) - 0,0825s_1s_2c_4$$

$$\frac{\partial P_{y^5}}{\partial q_1} = (c_1c_2c_3 - s_1s_3)(0,0825(1 - c_4) - 0,384s_4) + c_1s_2(0,316 - 0,0825s_4 + 0,384c_4)$$

$$\frac{\partial P_{y^5}}{\partial q_2} = (-s_1s_2c_3)(0,0825(1 - c_4) - 0,384s_4) + s_1c_2(0,316 - 0,0825s_4 + 0,384c_4)$$

$$\frac{\partial P_{y^5}}{\partial q_3} = (-s_1c_2s_3 + c_1c_3)(0,0825(1 - c_4) - 0,384s_4)$$

$$\frac{\partial P_{y^5}}{\partial q_4} = (s_1c_2c_3 + c_1s_3)(0,0825s_4 - 0,384c_4) + s_1s_2(-0,0825c_4 - 0,384s_4)$$

$$\xi_3 = \begin{bmatrix} \frac{\partial P_{y3}}{\partial q_1} \\ \frac{\partial P_{y3}}{\partial q_2} \\ \frac{\partial P_{y3}}{\partial q_3} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \xi_4 = \begin{bmatrix} \frac{\partial P_{y4}}{\partial q_1} \\ \frac{\partial P_{y4}}{\partial q_2} \\ \frac{\partial P_{y4}}{\partial q_3} \\ \frac{\partial P_{y4}}{\partial q_4} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \xi_5 = \begin{bmatrix} \frac{\partial P_{y5}}{\partial q_1} \\ \frac{\partial P_{y5}}{\partial q_2} \\ \frac{\partial P_{y5}}{\partial q_3} \\ \frac{\partial P_{y5}}{\partial q_4} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \xi_{ol} = \xi_3 + \xi_4 + \xi_5$$

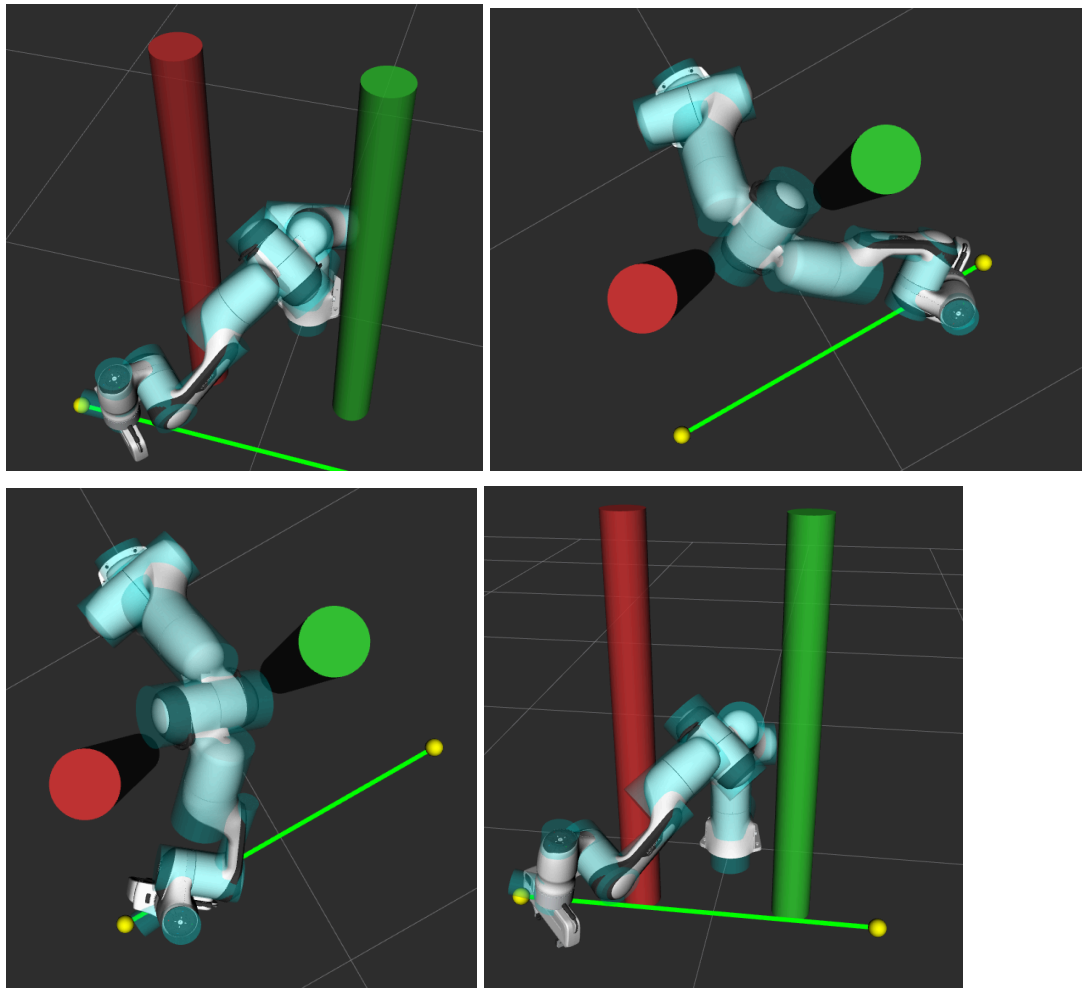
B. Προσομοίωση

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η υλοποίηση και ο έλεγχος του ρομποτικού βραχίονα σε περιβάλλον προσομοίωσης. Στόχος είναι η πειραματική επαλήθευση των αναλυτικών υπολογισμών της Ιακωβιανής και η αξιολόγηση της συμπεριφοράς του πλεονάζοντος ελεγκτή σε τροχιές του τελικού εργαλείου. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό είναι το λειτουργικό σύστημα Ubuntu 22.04, το οποίο φιλοξενείται μέσω του υποσυστήματος Windows Subsystem for Linux σε κεντρικό υπολογιστή με περιβάλλον Windows. Ως βασικό πλαίσιο ρομποτικής και για την οπτικοποίηση χρησιμοποιήθηκε το ROS 2.

Τα κέρδη του ελεγκτή

Ρυθμίζουμε τα κέρδη του ελεγκτή ώστε να πετύχουμε την βέλτιστη συμπεριφορά του ρομποτικού βραχίονα, δηλαδή την εκτέλεση της περιοδικής μετακίνησής του μεταξύ των σημείων P_A και P_B και την ταυτόχρονη αποφυγή των εμποδίων χωρίς να μεταβαίνει σε αστάθεια. Το $K_p = 15$ είναι το κέρδος για την κύρια εργασία και εξασφαλίζει ότι το εργαλείο θα πάει στο στόχο σχετικά γρήγορα, χωρίς όμως να κάνει υπερύψωση με αποτέλεσμα να ταλαντώνεται συνεχώς γύρω από τον στόχο. Το $K_o = 5$ είναι το κέρδος για τη δεύτερη υποεργασία δηλαδή την αποφυγή των εμποδίων. Το θέτουμε ελαφρώς μικρότερο από το γιατί η κύρια διεργασία του ρομπότ είναι να φτάσει στα σημεία P_A και P_B . Η αποφυγή εμποδίου είναι δευτερεύουσα αποστολή, επομένως αν η τιμή του K_o ήταν μεγαλύτερη τότε η έμφαση στην δεύτερη διεργασία θα ήταν μεγαλύτερη με συνέπεια το τελικό εργαλείο να μην καταφέρνει να προσεγγίσει τα σημεία στόχους. Η απόσταση επιρροής $d=0.35m$ αποτελεί την απόσταση ασφαλείας γύρω από το εμπόδιο, και συνιστά ένα λογικό όριο με βάση τις προδιαγραφές του βραχίονα διατηρώντας την κίνησή του φυσιολογική ώστε να μην απομακρύνεται αλλά ούτε να πλησιάζει και επικινδύνει το εμπόδιο. Το $damping = 0,05$ είναι

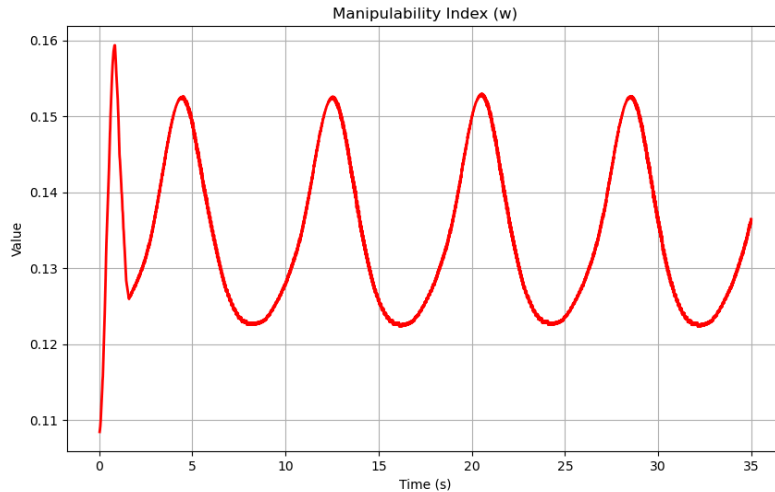
μια μαθηματική σταθερά που προστίθεται στον υπολογισμό της Ιακωβιανής για να αποτρέψει τη διαίρεση με το μηδέν όταν το ρομπότ πλησιάζει σε ιδιομορφίες. Έτσι εξασφαλίζεται ότι οι εντολές ταχύτητας προς τους κινητήρες δεν θα τείνουν ποτέ στο άπειρο.



Εικόνα 1. Στιγμιότυπα από την προσομοίωση της κίνησης

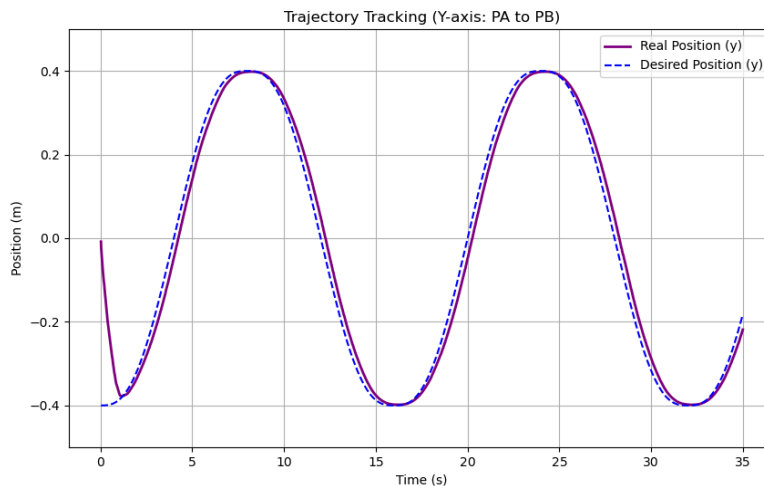
Προσομοιώσεις μεταβλητών στο χρόνο

Εκτός της απεικόνισης του ρομποτικού βραχίονα κατά την εκτέλεση της απαιτούμενης εργασίας, πραγματοποιείται καταγραφή στο χρόνο διαφόρων άλλων μεταβλητών τις οποίες κρίνουμε σημαντικές για την καλύτερη αποτύπωση, όπως η απόσταση του βραχίονα από τα εμπόδια, η πραγματική τροχιά που ακολουθεί το end effector και το σφάλμα της σε σχέση με την επιθυμητή τροχιά, τις ταχύτητες των αρθρώσεων και την χειρισιμότητα. Ακολουθεί επεξήγηση και αξιολόγηση της λειτουργίας του αλγορίθμου.



Εικόνα 2. Δείκτης Χειρισιμότητας

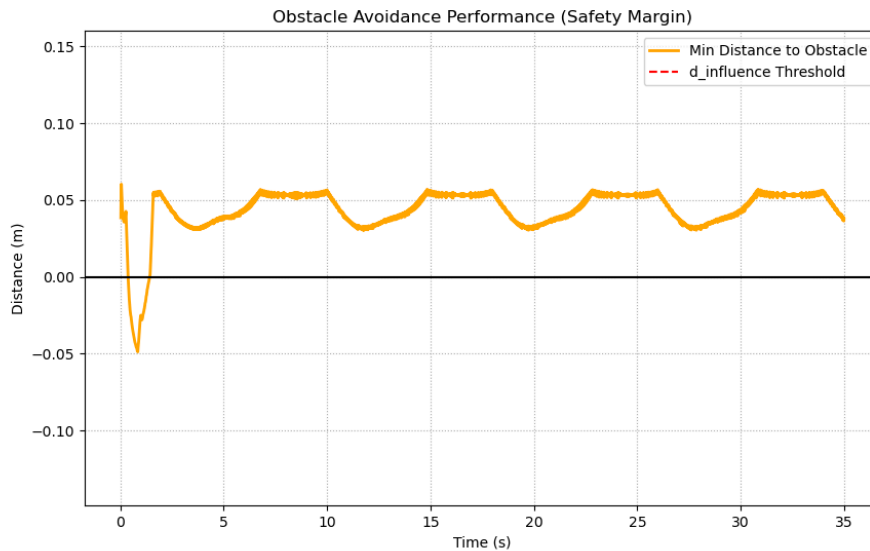
Στο συγκεκριμένο διάγραμμα παρουσιάζεται η χρονική εξέλιξη του δείκτη χειρισιμότητας, ο οποίος αποτελεί θεμελιώδες μέτρο της κινητικής ικανότητας του ρομπότ Franka Panda. Παρατηρείται μια σαφής περιοδικότητα στην κυματομορφή, η οποία συμβαδίζει με τον ρυθμό εκτέλεσης της τροχιάς μεταξύ των σημείων P_A και P_B . Οι τιμές του δείκτη κυμαίνονται σε ένα σταθερό και ασφαλές εύρος, γεγονός που αποδεικνύει την ευστάθεια του ελεγκτή.



Εικόνα 3. Παρακολούθηση τροχιάς του τελικού εργαλείου

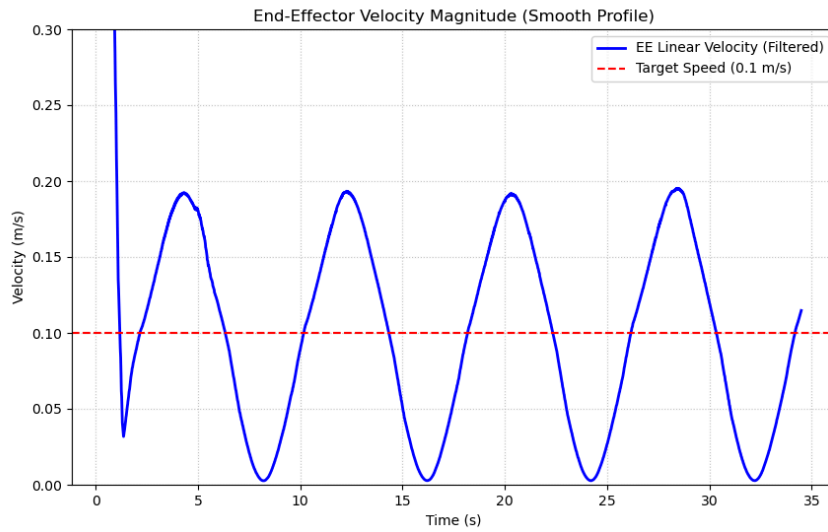
Στο διάγραμμα αυτό παρουσιάζεται η απόκριση του ελεγκτή όσον αφορά την παρακολούθηση της επιθυμητής τροχιάς στον άξονα Y, μεταξύ των σημείων P_A και P_B . Η μπλε διακεκομμένη γραμμή αναπαριστά την επιθυμητή πολυωνυμική τροχιά 5ου βαθμού, ενώ η μωβ συνεχή γραμμή δείχνει την πραγματική θέση του τελικού εργαλείου. Είναι

προφανές ότι το σφάλμα της παρακολούθησης παραμένει μικρό καθ' όλη τη διάρκεια της κίνησης, παρά την ταυτόχρονη ενεργοποίηση των απωστικών δυνάμεων για την αποφυγή των εμποδίων, αποδεικνύοντας τη σωστή ιεράρχηση των αποστολών μέσω του μηχανισμού του μηδενοχώρου.



Εικόνα 4. Απόσταση του βραχίονα από τα εμπόδια

Στο παραπάνω διάγραμμα απεικονίζεται η ελάχιστη απόσταση μεταξύ του ρομποτικού βραχίονα και των στατικών εμποδίων του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της κίνησης. Η πορτοκαλί καμπύλη αναπαριστά το περιθώριο από τα εμπόδια, ενώ η μαύρη οριζόντια γραμμή ορίζει το σημείο της σύγκρουσης. Παρατηρείται ότι, μετά από μια αρχική διακύμανση κατά τη φάση προσέγγισης της τροχιάς, η απόσταση διατηρείται σταθερά σε θετικές τιμές, επιβεβαιώνοντας ότι το ρομπότ αποφεύγει επιτυχώς τα εμπόδια.



Εικόνα 5. Η ταχύτητα του τελικού εργαλείου

Στο παραπάνω διάγραμμα απεικονίζεται το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας του τελικού εργαλείου (end-effector) σε συνάρτηση με τον χρόνο. Μετά την απαλοιφή του θορύβου, η ομαλοποιημένη καμπύλη επιτρέπει την ακριβή αξιολόγηση της κινητικής συμπεριφοράς του βραχίονα Panda κατά την εκτέλεση της περιοδικής τροχιάς. Παρατηρείται ότι η ταχύτητα μεγιστοποιείται στο μέσο της διαδρομής και μηδενίζεται στα άκρα της διαδρομής που διανύει το τελικό στοιχείο όπως είναι και η αναμενόμενη συμπεριφορά.